



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control automàtic de la il·luminació i la calor d'un terrari.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a regular les condicions òptimes del terrari i detectar-ne un mal funcionament.

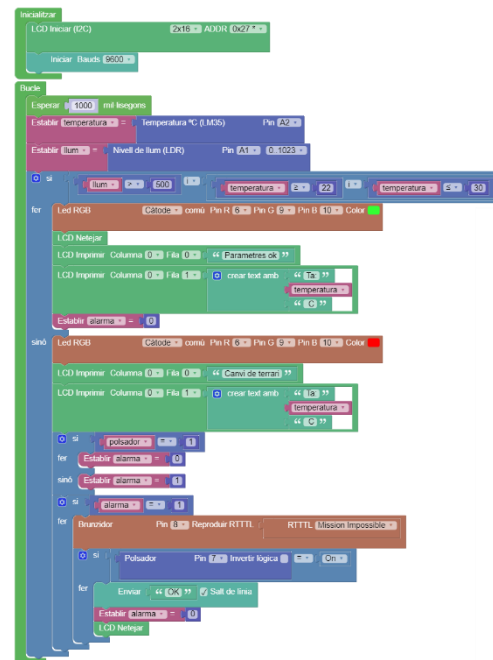
Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, es farà una lectura de les variables. Si són correctes es mostrarà un missatge a la pantalla LCD i s'encendrà un led verd. En cas de no complir els paràmetres òptims s'escoltarà una alarma sonora, s'encendrà un led vermell i sortirà un missatge a la pantalla LCD. S'aturarà l'alarma amb el pulsador SW2 (D7).

Sensors/Actuadors Interns: Sensor de lluminositat (LDR – A1), Sensor de temperatura (LM35-A2), Buzzer (D8), Pulsador SW2 (D7), LED RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Display LCD alfanumèric.

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks.

Per comprovar que la lectura de les variables és correcta.



REPTE DE MILLORA

Si les condicions no són favorables s'obrirà una barrera/porta i els animals podran accedir al terrari annexat.

